中国海洋大学全日制本科课程期中考试试卷

2024 年 秋 季学期 考试科目：大学物理 II2 学院：物理与光电工程学院

试卷类型：A 卷 命题人：大学物理教研室 审核人：

考试说明：本课程为闭卷考试，共 6 页，答题请用黑色或者蓝色签字笔，其他笔答题无效！答案请写在试卷上，在草稿纸上无效！除考场规定的必需用品外还可携带的文具有 计算器 。

题号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）	三（5）	总分
得分								

一、选择题(共 10 题，每题 3 分，共 30 分)

1. 一均匀带电球面，电荷面密度为σ，球面内电场强度处处为零，球面上面元 d S 带有σ d S 的电荷，该电荷在球面内各点产生的电场强度 [C]

(A) 处处为零. (B) 不一定都为零.

(C) 处处不为零. (D) 无法判定 .

2.高斯定理 $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV/\varepsilon_0$ [A]

(A) 适用于任何静电场.

(B) 只适用于真空中的静电场.

(C) 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场.

(D) 只适用于虽然不具有(C)中所述的对称性、但可以找到合适高斯面的静电场.

3.静电场中某点电势的数值等于 [D]

(A)试验电荷 q_0 置于该点时具有的电势能.

(B)单位试验电荷置于该点时具有的电势能.

(C)单位正电荷置于该点时具有的电势能.

(D)把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功.

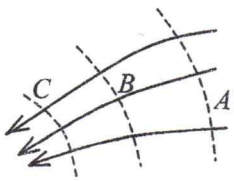
4.图中实线为某电场中的电场线，虚线表示等势面，由图可看出：[D]

(A) $E_A > E_B > E_C$，$U_A > U_B > U_C$.

(B) $E_A < E_B < E_C$，$U_A < U_B < U_C$.

(C) $E_A > E_B > E_C$，$U_A < U_B < U_C$.

(D) $E_A < E_B < E_C$，$U_A > U_B > U_C$.



5.面积为 S 的空气平行板电容器，极板上分别带电量±q，若不考虑边缘效应，则两极板间的相互作用力为 [B]

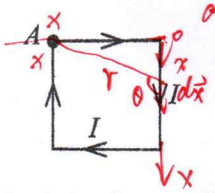
(A) $\frac{q^2}{\varepsilon_0 S}$. (B) $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$. (C) $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2}$. (D) $\frac{q^2}{\varepsilon_0 S^2}$.

6.边长为 l 的正方形线圈中通有电流 I，此线圈在 A 点(见图)产生的磁感强度 B 为 [A]

$\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{3/2}}dx = \frac{x}{a^2(x^2+a^2)^{1/2}}+C$

(A) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}$. (B) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi l}$.

(C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$. (D) 以上均不对.



$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{x}\times\vec{e}_r}{r^2}$

$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{x}\times\vec{e}_r}{r^2}$

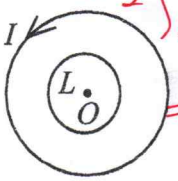
7.如图，在一圆形电流 I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路 L，则由安培环路定理可知 [B]

$\vec{B} = 2\cdot\int_0^l \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{dx\sin\theta}{(l^2+x^2)}$

$= 2\int_0^l \frac{\mu_0 I l}{4\pi}\frac{dx}{(l^2+x^2)^{3/2}}$

$= \frac{\mu_0 I l}{2\pi}\left[\frac{x}{l^2(l^2+x^2)^{1/2}}\Big|_0^l\right]$

$= \frac{\mu_0 I l}{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}l^2}$



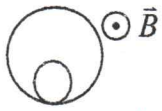
(A) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = 0$，且环路上任意一点 B = 0.

(B) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = 0$，且环路上任意一点 B≠0.

(C) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} \neq 0$，且环路上任意一点 B≠0.

(D) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} \neq 0$，且环路上任意一点 B =常量.

8.一匀强磁场，其磁感强度方向垂直于纸面(指向如图)，两带电粒子在该磁场中的运动轨迹如图所示，则 [B]



(A) 两粒子的电荷必然同号.

(B) 粒子的电荷可以同号也可以异号. → 与 $\vec{v}$ 方向有关

(C) 两粒子的动量大小必然不同. → q

(D) 两粒子的运动周期必然不同. → $\frac{m}{q}$

$\vec{F} = q\vec{v}\times\vec{B}$

$R = \frac{mv}{qB} = \frac{p}{qB}$

$T = \frac{2\pi m}{qB}$

9.若空间存在两根无限长直载流导线，空间的磁场分布就不具有简单的对称性，则该磁场分布 [D]

(A) 不能用安培环路定理来计算.

(B) 可以直接用安培环路定理求出.

(C) 只能用毕奥－萨伐尔定律求出.

(D) 可以用安培环路定理和磁感强度的叠加原理求出.

10.磁介质有三种，用相对磁导率 μ_r 表征它们各自的特性时 [C]

(A) 顺磁质 $\mu_r>0$，抗磁质 $\mu_r<0$，铁磁质 $\mu_r>>1$.

(B) 顺磁质 $\mu_r>1$，抗磁质 $\mu_r=1$，铁磁质 $\mu_r>>1$.

(C) 顺磁质 $\mu_r>1$，抗磁质 $\mu_r<1$，铁磁质 $\mu_r>>1$.

(D) 顺磁质 $\mu_r<0$，抗磁质 $\mu_r<1$，铁磁质 $\mu_r>0$.

二．填空题（共 5 题，每题 3 分，共 15 分）

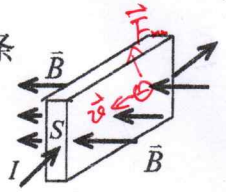
1. 有一个球形的橡皮膜气球，电荷 q 均匀地分布在表面上，在此气球被吹大的过程中，被气球表面掠过的点(该点与球中心距离为 r)，其电场强度的大小将由 $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ 变为 0 .

2.电子质量 m，电荷 e，以速度 v 飞入磁感强度为 B 的匀强磁场中，$\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为θ，电子作螺旋运动，螺旋线的螺距 h = $v_{\parallel} \cdot T = v\cos\theta \cdot \frac{2\pi m}{eB}$

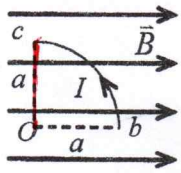
3 .在磁场中某点放一很小的试验线圈. 若线圈的面积增大一倍，且其中电流也增大一倍，该线圈所受的最大磁力矩将是原来的 4 倍.

$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} = I\vec{S} \times \vec{B}$

4.截面积为 S，截面形状为矩形的直的金属条中通有电流 I. 金属条放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场中，$\vec{B}$ 的方向垂直于金属条的左、右侧面(如图所示). 在图示情况下金属条的上侧面将积累 负 电荷。



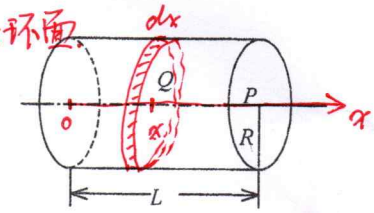
5.有一半径为 a，流过稳恒电流为 I 的 1/4 圆弧形载流导线 bc，按图示方式置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中，则该载流导线所受的安培力大小为 BIa.



$\vec{F}_{bc} + \vec{F}_{ca} = 0$.

三．计算题（共 5 题，共 55 分）

1. （8 分）如图所示，一半径为 R、长度为 L 的均匀带电圆柱面，总电荷为 Q. 试求端面处轴线上 P 点的电场强度.



解：建立如图坐标系，原点在左端面上，取在 x 处宽度 dx 环面

带电 $dQ = \frac{Q}{L} \cdot dx$

环在 P 点电场强度

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dQ}{[R^2 + (L-x)^2]^{3/2}} \cdot \frac{L-x}{} \cdot \vec{i}$$

总场 $\vec{E} = \int_0^L d\vec{E} = \int_0^L \frac{Q(L-x)dx\,\vec{i}}{4\pi\varepsilon_0 L[R^2+(L-x)^2]^{3/2}} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 L}\left[\frac{1}{R} - \frac{1}{(R^2+L^2)^{1/2}}\right]\vec{i}$

~~$(L-x)dx = -\frac{1}{2}d[R^2+(L-x)^2]$~~

$$\int \frac{x\,dx}{(a^2+x^2)^{3/2}} = -\frac{1}{(a^2+x^2)^{1/2}} + C$$

$$\int_0^L \frac{(L-x)dx}{[R^2+(L-x)^2]^{3/2}} = -\int_0^L \frac{(L-x)d(L-x)}{[R^2+(L-x)^2]^{3/2}} = -\left(\frac{1}{[R^2+(L-x)^2]^{1/2}}\Big|_0^L\right)$$

$$= \frac{1}{R} - \frac{1}{(R^2+L^2)^{1/2}}$$

学号:_____ 姓名:_____ 专业年级:_____ 授课教师:_____ 考场教室号:_____ 座号:_____
装 订 线

2. （8分）在一半径 R =1.0 cm的无限长半圆柱形金属薄片中，自上而下地有电流 I =5.0 A通过，电流分布均匀，如图所示．试求圆柱轴线任一点 P 处的磁感应强度．

解：建立坐标系，取长为沿轴线的线元 dl

对应电流 $dI=\frac{I}{\pi R}dl=\frac{I}{\pi R}\cdot Rd\theta=\frac{I}{\pi}d\theta$.

在P处产生的磁感强度为

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0 dI}{2\pi R}\vec{e}_r=\frac{\mu_0 I d\theta}{2\pi^2 R}\vec{e}_r$$

在x，y方向合成

$$dB_x=dB\sin\theta$$

$$dB_y=dB\cos\theta$$

由对称性知 y方向 $\vec{B}_y=0$.

$$\vec{B}=\vec{B}_x=\int_0^{\pi}\frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}\cdot\sin\theta d\theta$$

$$=\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}\vec{i}=6.37\times10^{-5}\,\vec{i}\ \mathrm{T}$$

3. （13分）两个半径分别为 R_1 和 R_2 （ $R_1<R_2$)的同心薄金属球壳，现使内球壳带电 $+q$，求：

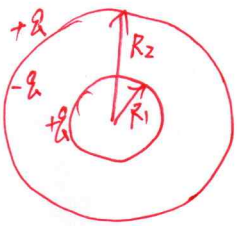
(1)外球壳上的电荷分布及电势大小；

(2)先把外球壳接地，然后断开接地线重新绝缘，此时外球壳的电荷分布及电势；

(3)再使内球壳接地，此时内球壳上的电荷以及外球壳上的电势的改变量．

解：(1) 由静电感应和静电平衡可知，外球壳内表面带电 $-q$，外表面带电 $+q$.

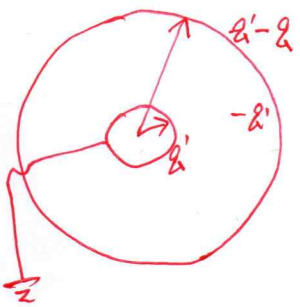
$$\varphi_{R_2}=\int_{R_2}^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_{R_2}^{\infty}\frac{q\,dr}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$



(2) 外球壳接地后内表面带电 $-q$，外表面带电 0，

此时电势 $\varphi_{R_2}=0$，断开后电荷分布不变，$\varphi_{R_2}=0$.

(3)



$$\varphi_A=\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\frac{-q'}{4\pi\varepsilon_0 R_2}+\frac{-q+q'}{4\pi\varepsilon_0 R_2}=0$$

$$q'=\frac{R_1}{R_2}q$$

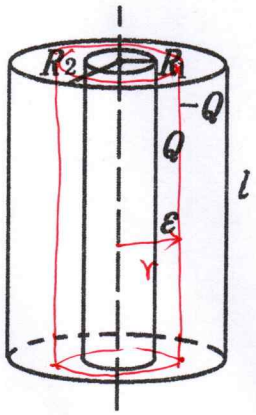
$$\varphi_{R_2}=\int_{R_2}^{\infty}\vec{E}'\cdot d\vec{r}=\int_{R_2}^{\infty}\frac{(q'-q)\,dr}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{(R_1-R_2)q}{4\pi\varepsilon_0 R_2^2}$$

4.（13 分）两个同轴的圆柱面，长度均为l，半径分别为R_1和$R_2(R_2>R_1)$，且$l>>R_2-R_1$，两柱面之间充有介电常量ε的均匀电介质.当两圆柱面分别带等量异号电荷Q和$-Q$时，求：

(1)在半径r处（$R_1<r<R_2$），厚度为dr、长为l的圆柱薄壳中任意一点的电场能量密度和整个薄壳中的电场能量；

(2)电介质中的总电场能量；

(3)圆柱形电容器的电容.



解：取同轴圆柱面，半径为r（$R_1<r<R_2$），

由高斯定理

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = 2\pi r l D = Q$$

$$D = \frac{Q}{2\pi r l}$$

电场能密度 $w = \frac{D^2}{2\varepsilon} = \frac{Q^2}{8\pi^2\varepsilon r^2 l^2}$

薄壳中 $dW = w\cdot dV = w\cdot 2\pi r\cdot dr\cdot l = \frac{Q^2 dr}{4\pi\varepsilon r l}$

(2) 总能 $W = \int_V dW = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q^2 dr}{4\pi\varepsilon r l} = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon l}\ln\frac{R_2}{R_1}$

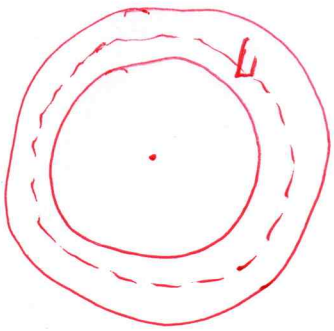
(3) 电容 $C = \frac{Q^2}{2W} = \frac{2\pi\varepsilon l}{\ln(R_2/R_1)}$

5.（13分）螺绕环中心周长L=10cm，环上线圈匝数N=200匝，线圈中通有电流I=100 mA.

(1)当管内是真空时，求管中心的磁场强度$\vec{H}$和磁感应强度$\vec{B}_0$；

(2)若环内充满相对磁导率μ_r=4200的磁性物质，则管内的$\vec{B}$和$\vec{H}$各是多少?

(3)磁性物质中心处由导线中传导电流产生的$\vec{B}_0$和由磁化电流产生的$\vec{B}'$各是多少?



解(1) 取中心圆形回路，由安培环路定理

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \Sigma I$$

即 $H\cdot L = N\cdot I$

$$H = \frac{NI}{L} = 200\ A/m.$$

$$B_0 = \mu_0 H = 2.5\times10^{-4}\ T$$

(2) $H = 200\ A/m$

$B = \mu_0\mu_r H = 1.05\ T$ → 有磁介质时总磁场

(3) $B_0 = \mu_0 H = 2.5\times10^{-4}\ T$ → 没有磁介质，原始磁场.

$B' = B - B_0 = 1.05\ T$

$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$

$B = B_0 + B'$ → 方向相同，都为正.